



NRC 2667 • Emprendimiento Tecnológico • 2026-02

De Cero a Uno

Crear lo que aún no existe

Ing. Francisco Rodríguez, MsC • Ingeniería de Sistemas de Información
Facultad de Hábitat, Infraestructura y Creatividad • PUCE

Horario de clases

NRC 2667 • Sexto nivel • Aula 509 • Semestre 2026-02

LUNES

10:00 – 13:00

3 horas • Teoría + taller

JUEVES

11:00 – 13:00

2 horas • Avance de proyecto

CARGA SEMANAL

5 horas presenciales + 3 horas de trabajo autónomo

COMPONENTE ApS

Salidas a Fe y Alegría coordinadas los viernes

Calendario 2026-02

16 semanas • 73 días hábiles • del 1 de septiembre al 20 de diciembre

INICIO

1 sep 2026

Matrículas: 8–11 sep

EXÁMENES FINALES

14–18 dic 2026

Notas: 18 y 20 de dic

FIN DEL SEMESTRE

20 dic 2026

Cierre de notas: 24 dic

Vacaciones y feriados (no hay clases)

9 de octubre

Independencia de
Guayaquil

2 y 3 de noviembre

Difuntos • Indep. de
Cuenca

7 de diciembre

Fundación de Quito (lunes)

Dos formas de progresar

Peter Thiel • De Cero a Uno, capítulo 1

De 1 a n

Progreso horizontal

- Copiar lo que ya funciona
- Globalización, más de lo mismo
- Competencia y márgenes bajos

Analogía: tomar una máquina de escribir y fabricar 100 iguales.

De 0 a 1

Progreso vertical

- Hacer algo que nadie ha hecho
- Tecnología: más con menos
- Crea un mercado propio

Analogía: tomar esa máquina y crear el procesador de textos.

La pregunta paradójica

"Dime una verdad importante con la que muy poca gente esté de acuerdo"

Difícil intelectualmente

Lo que se enseña en la escuela ya está acordado por todos.

Difícil psicológicamente

Exige decir en voz alta algo impopular ante el grupo.

La conclusión

La brillantez escasea; el coraje escasea todavía más.

Analogías para entenderlo hoy

- Abrir la cafetería 200 del barrio es 1 a n ; inventar el café soluble fue 0 a 1.
- Otra tienda en Amazonas es 1 a n ; que un pago cruce fronteras en un clic es 0 a 1.
- Copiar una app de delivery es 1 a n ; resolver la logística rural del Ecuador es 0 a 1.

Competir o crear

La lección incómoda del libro: la competencia destruye el valor

Océano rojo

Diez negocios idénticos peleando el mismo cliente en la misma esquina.

Monopolio creativo

Ser tan bueno en algo nuevo que por un tiempo no tengas sustituto.

Cómo se empieza: dominar un nicho pequeño

- Facebook empezó en una sola universidad; Amazon, solo con libros.
- Tu proyecto empieza en un colegio de Fe y Alegría, no en "todo el Ecuador".
- Primero 10 usuarios que te amen, después 10.000 que te conozcan.

Las 7 preguntas de Thiel

Todo proyecto debe responderlas. Con 3 en contra, tendrás problemas

1 • Ingeniería

¿Creas algo 10 veces mejor, no un poco mejor?

2 • Momento

¿Es ahora el momento correcto para hacerlo?

3 • Monopolio

¿Empiezas dominando un mercado pequeño?

4 • Equipo

¿Tienes las personas correctas para lograrlo?

5 • Distribución

¿Cómo llega el producto a tus usuarios?

6 • Durabilidad

¿Seguirá siendo válido en 10 años?

7 • Secreto

¿Ves una oportunidad que otros no ven?

Tu tarea

Responde las 7 antes del primer parcial.

Thiel: la energía limpia de 2005 falló casi todas; Tesla las respondió casi todas.

Los secretos aún existen

Thiel: no todo está descubierto; hay verdades que casi nadie ve todavía

Analogía del mapa

Creemos que el mundo ya está cartografiado, pero cada barrio tiene zonas sin mapa.

Secreto de naturaleza

Algo que la ciencia o la técnica aún no resuelve: un algoritmo, un material, un sensor.

Secreto de personas

Algo que la gente sabe pero no dice, o no sabe de sí misma. Aquí están casi todos los negocios.

Airbnb vio un secreto

Había capacidad hotelera dormida en las casas y gente dispuesta a compartirla.

Tu secreto local

Pregúntate: ¿qué sé de mi barrio, mi carrera o mi familia que nadie más está mirando?

Quién fue de 0 a 1

Empresas exitosas leídas con el lente del libro

Google

0 → 1

No hizo otro directorio: inventó ordenar la web por enlaces.

PayPal

0 → 1

Pagos entre desconocidos cuando nadie confiaba en internet.

Tesla

0 → 1

Empezó en un nicho de lujo y luego bajó de precio.

Otro delivery

1 → n

Copiar un modelo probado: útil, pero compites solo por precio.

Analogía del restaurante

Abrir la picantería número 20 de la cuadra es $1 \rightarrow n$: pelea por precio. Inventar la cocina fantasma que abastece a las 20 es $0 \rightarrow 1$.

De 0 a 1, en clave ecuatoriana

Cada caso responde una idea del libro

Kushki

Monopolio

Dominó los pagos en línea de la región antes de crecer.

Tipti

Secreto humano

Vio que aquí el shopper debe elegir fruta y regatear peso.

Pacari

10x, no 10%

Chocolate fino de origen en vez de exportar cacao crudo.

Kunder

Distribución

Llegó a quien la banca tradicional no atiende.

Analogía del cacao

Vender el saco de cacao es $1 \rightarrow n$: precio de bolsa, sin poder. Convertirlo en barra premium con nombre propio es $0 \rightarrow 1$: tú pones el precio.

Casos ecuatorianos de éxito

Innovación hecha aquí, y la lección que deja

Kushki

Pagos digitales para la región. Unicornio en 2021.

Infraestructura, no otra tienda.

Tipti

Súper a domicilio con shoppers propios.

Modelo adaptado al país.

Pacari

Chocolate de origen premiado en el mundo.

Valor agregado, no materia prima.

Yaqua

Agua cuyas utilidades financian agua rural.

El impacto es el modelo.

Kunder

Comercio y pagos para negocios pequeños.

Atender a quien nadie atiende.

Tu proyecto

Una necesidad real de Fe y Alegría.

Empieza pequeño y mide.

CASO A FONDO

Kushki

De una idea en Quito a
operar pagos en toda
América Latina.

Leído con la lógica de 0 a 1

El problema

Pagar en línea en la región era lento, caro y fragmentado.

El salto vertical

No otra tienda: la tubería que conecta bancos y comercios.

El nicho inicial

Pocos países y pocos clientes, resueltos muy bien.

Tu turno

¿Cuál es la "tubería" que le falta a tu comunidad?

Hoy revisamos el sílabo

Lectura conjunta: qué vamos a aprender, cómo se evalúa y qué se espera de ti

1

Competencias y resultados de aprendizaje.

2

Las 3 unidades y sus contenidos.

3

Evaluación por parciales y ponderación.

4

Bibliografía y componente ApS.

Acuerdo de la primera clase

El sílabo es nuestro contrato: al terminar la lectura firmamos los acuerdos de convivencia y de entregas. Dudas, ahora; no en diciembre.

Reglas claras del curso

No son castigos: son las condiciones para que el proyecto llegue a diciembre

Atrasos: 10 min

Tolerancia de 10 minutos.
Después se registra
ausencia y entras sin
interrumpir.

Celulares

A la mochila. Se usan solo
cuando el docente lo
indique para una actividad.

Tareas

No se reciben tareas
atrasadas. La fecha de
entrega es la fecha, sin
excepción.

Asistencia a evaluaciones

Examen y defensa del prototipo tienen
fecha fija. Si no vienes, no hay nota.

Respeto y trabajo en equipo

Escuchamos, opinamos con argumentos y
cada integrante responde por su parte.

Fechas de evaluación

Agenda cerrada desde hoy: no se reprograman entregas ni defensas

1er PARCIAL

26 sep 2026

Diagnóstico
validado y
sustentación en
clase.

2do PARCIAL

31 oct 2026

Canvas y
propuesta de
valor validada.

3er PARCIAL

5 dic 2026

MVP funcionando
y métricas de uso.

DEFENSA FINAL

14-18 dic 2026

Defensa ante
docente y
contraparte.

Si no vienes, no tendrás nota

La ausencia a un examen o a la defensa se califica con cero. Solo aplica justificación formal aprobada por la Facultad, dentro del plazo del calendario.

Integridad académica

Cualquier intento de fraude será penado, sin negociación

Qué cuenta como fraude

Copia, plagio, código o texto de IA como propio, firmar por un ausente.

La consecuencia

Cero en la evaluación, informe a la Facultad y sanción según el reglamento de la PUCE.

Uso correcto de la IA

Permitida como herramienta si la declaras y explicas tu aporte. Debes poder defender cada línea.

Por qué importa en emprendimiento

Un emprendedor vive de su reputación y de datos honestos: si mientes en la validación, construyes un producto que nadie quiere.

Qué queremos lograr

Ideas convertidas en soluciones tecnológicas con impacto social

1

Un problema real,
validado con
usuarios.

2

Un modelo Canvas
claro y sostenible.

3

Un MVP probado
en el colegio.

4

Evidencia del
impacto y reflexión
ética.

El sello PUCE: Aprendizaje-Servicio

Los proyectos no se quedan en el papel: se aplican con Fe y Alegría para resolver necesidades reales, uniendo la técnica con la ética.

Cómo lo haremos: metodologías

Ciclo permanente: Construir → Medir → Aprender

The Mom Test

Entrevistas sin sesgo: pregunta por hechos, no por opiniones.

Modelo Canvas

Los 9 bloques del negocio en una sola hoja, revisados cada semana.

Lean Startup

Hipótesis, experimento, métrica. Si falla, se pivota.

Lean UX

Del boceto al MVP funcional, probado con docentes y estudiantes.

Evaluación por avances, no por un examen final

Cada parcial cierra con una entrega demostrable: diagnóstico validado, modelo de negocio y MVP con evidencia de impacto.

Método DETECTA

Cinco pasos para encontrar problemas reales en tu entorno, no ideas en el aire

1

Observar

Ir al lugar y mirar el trabajo real.

2

Escuchar

Entrevistar sin vender tu idea.

3

Mapear

Ordenar dolores por impacto.

4

Redactar

Escribir el problema en una frase.

5

Validar

Probar con datos antes de programar.

Regla de oro

Enamórate del problema, no de tu solución. La primera idea casi nunca sobrevive al contacto con la realidad.

PASO 1

Observar el entorno

Safari de observación: 90 minutos en el lugar donde ocurre el problema

Qué registrar

- Tareas repetitivas
- Papeles y Excel
- Colas y esperas
- Errores a mano

Cómo registrar

- Fotos y cronómetro
- Cuánto tiempo toma
- Cuántas veces al día
- Quién sufre el problema

Señales de oro

- "Siempre lo hacemos así"
- Ya pagan por parcharlo
- Hay un Excel heroico
- Se pierde información

Analogía del médico

Nadie receta antes de examinar al paciente. Observar es tomar la temperatura del entorno.

PASO 2

Escuchar sin sesgar

Entrevistas cortas, 5 personas por equipo, sin mencionar tu solución

Pregunta así

- ¿Cómo lo haces hoy?
- ¿Cuándo fue la última vez?
- ¿Cuánto tiempo te tomó?
- ¿Qué has intentado ya?

Nunca preguntes

- ¿Usarías mi app?
- ¿Te parece buena idea?
- ¿Pagarías por esto?
- ¿No sería genial si...?

El filtro del compromiso

Un cumplido no es evidencia. Tiempo, datos o dinero sí lo son: pide una segunda reunión y observa si llega.

PASO 3

Mapa de dolor

Ubica cada problema según frecuencia e impacto. Solo el cuadrante superior derecho merece un proyecto.

Frecuencia: ¿cuántas veces por semana ocurre?

Impacto: tiempo, dinero o riesgo que genera.

Elige un solo problema: el más frecuente y costoso.

Duele mucho, pasa poco	ZONA DE ORO
Irrelevante: no lo tomes	Molesta poco, pasa seguido

Frecuencia →

PASO 4

Redactar el problema

PLANTILLA

[Quién] necesita [qué] porque [por qué]. Hoy lo resuelve con [alternativa], lo que le cuesta [tiempo/dinero].

Ejemplo bien escrito

La secretaría del colegio necesita registrar asistencia rápido porque hoy usa hojas impresas y tarda 40 minutos diarios en consolidarlas.

Ejemplo mal escrito

"Queremos hacer una app con IA para mejorar la educación." No dice quién sufre, ni qué le cuesta, ni cómo lo resuelve hoy.

PASO 5

Validar antes de programar

Experimentos baratos que dan evidencia en una semana

Papel

Dibuja las pantallas y pide al usuario que las "use" frente a ti.

Mago de Oz

El servicio parece automático, pero lo operas a mano por unos días.

Landing

Una página que explica la solución y mide cuántos se registran.

Métrica clara

Define antes qué número te haría seguir, pivotar o abandonar.

Criterio de aprobación del problema

5 entrevistas, 3 personas que ya intentaron resolverlo y 1 que se comprometa a probar tu MVP.

Errores que matan proyectos

Los cinco que más vemos en clase, y cómo evitarlos

Enamorarse de la idea

Defiendes la solución aunque los datos digan otra cosa.

Preguntar a la familia

Te dicen que sí por cariño, no por necesidad.

Problema gigante

"Mejorar la educación" no se resuelve en 16 semanas.

Programar primero

Tres semanas de código para algo que nadie pidió.

Sin métricas

Si no mides, cualquier resultado parece un éxito.

El antídoto

Un problema pequeño, cinco usuarios reales y una métrica.

Ejemplo aplicado: Fe y Alegría

El método DETECTA recorrido de punta a punta

1 • OBSERVAR

La asistencia se toma en papel y se copia a un Excel cada tarde.

2 • ESCUCHAR

4 de 5 docentes dicen perder 30 minutos diarios y a veces hojas.

3 • MAPEAR

Ocurre todos los días y cuesta tiempo: zona de oro del mapa de dolor.

4 • REDACTAR y 5 • VALIDAR

Prototipo en papel con 2 cursos: registro en 3 minutos y cero hojas perdidas.

Tecnología para tu proyecto

Cuatro capas: interfaz, lógica, datos e inteligencia. Elige lo simple y gratuito

Interfaz

- Web: React o Next.js
- Móvil: Flutter
- Diseño: Figma

Lógica

- Node.js o FastAPI
- Supabase o Firebase
- APIs REST

Datos

- PostgreSQL
- Google Sheets al inicio
- Métricas con Looker Studio

Inteligencia

- APIs de IA
- Visión y voz
- Automatizaciones

Criterio de elección

Escoge lo que tu equipo ya sabe usar, con capa gratuita y despliegue en un clic. La tecnología no debe ser el riesgo del proyecto.

Interfaz: web y móvil

Lo que ve el usuario decide si tu MVP se usa o se abandona

Web

- React con Vite o Next.js
- Tailwind para estilos
- Despliegue en Vercel

Móvil

- Flutter: un código, dos tiendas
- React Native con Expo
- PWA si el tiempo apremia

Sin programar

- Figma para prototipar
- AppSheet o Glide
- Google Forms para captar datos

Reglas de UX que sí importan

Una pantalla, una tarea. Máximo 3 toques para la acción principal. Funciona con internet lento y en celulares de gama baja: así es el contexto real.

Backend y datos

Donde vive la lógica, la información y la evidencia de impacto

Backend rápido

- Supabase o Firebase
- FastAPI (Python)
- Node.js con Express

Base de datos

- PostgreSQL para relacional
- Firestore para tiempo real
- Sheets como paso cero

Integraciones útiles

- WhatsApp Business API
- Pagos: Kushki o PayPhone
- Correo y notificaciones push

Medir el impacto

Registra cada uso: usuarios activos, tiempo ahorrado y errores evitados.

Cuidar los datos

Son menores de edad: pide consentimiento, anonimiza y no publiques datos.

IA y automatización

Úsala donde agrega valor real, no como adorno del pitch

Texto y lenguaje

Resumir reportes, responder FAQ, clasificar mensajes.

Visión

Leer códigos QR, digitalizar hojas escaneadas, contar objetos.

Voz

Dictado para quien escribe poco y accesibilidad para usuarios.

Automatizar

n8n, Zapier o Apps Script para unir formularios, correo y hojas.

Prueba del algodón

Si quitas la IA y el producto sigue resolviendo el problema, la IA era un adorno. Si el problema desaparece con una regla simple, no necesitas IA.

Tres combinaciones que funcionan

Elige un stack completo, no piezas sueltas de moda

Gestión interna

Registros y reportes

- Next.js + Supabase
- PostgreSQL
- Vercel + Looker Studio

App para la comunidad

Uso en celular, offline

- Flutter + Firebase
- Firestore offline
- Notificaciones push

MVP en dos semanas

Validar sin programar

- Formularios + Sheets
- Apps Script o n8n
- WhatsApp para avisos

Además: repositorio en GitHub desde la semana 1, tablero en Trello o Notion y un README que cualquiera pueda seguir.

Qué hace exitoso a un proyecto

Checklist con el que evaluaremos tu defensa en diciembre

Problema real

Evidencia de 5 entrevistas y del dolor medido en tiempo o dinero.

MVP que funciona

Usado por gente ajena al equipo, en su propio celular o computador.

Números

Antes y después: minutos ahorrados, errores evitados, usuarios activos.

Sostenibilidad

Alguien puede mantenerlo cuando la clase termine.

Entregables de la defensa

- Pitch de 5 minutos + demo en vivo del prototipo
- Canvas, evidencia de validación y tablero de métricas
- Repositorio, manual corto y acta de entrega a la comunidad

La ruta hasta diciembre

16 semanas, tres entregas, un proyecto que funciona

SEMANAS 1-5 • SEP

Diagnóstico

- Focus group en Fe y Alegría
- Tendencias y oportunidades
- Entrega: problema validado

SEMANAS 6-10 • OCT

Diseño

- Canvas y propuesta de valor
- Hipótesis y segmentación
- Entrega: modelo de negocio

SEM. 11-16 • NOV-DIC

Implementación

- MVP con feedback del colegio
- Medición de impacto
- Entrega final: 14-18 dic



Este semestre no copiamos: creamos

Empieza pequeño, valida con gente real, mide y aprende.

PRIMERA TAREA

Trae tu "verdad importante": un problema que casi nadie ve.